核心精讲·其它感觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、平衡觉



内耳的前庭器官：椭圆囊、球囊、半规管

包含**毛细胞**，**与蜗管内淋巴液相通**

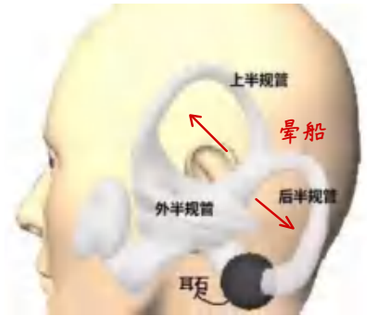
前庭器官的感受细胞都称为毛细胞，具有类似的结构和功能，与蜗管内淋巴相通，也是通过内淋巴的振动，然后引起毛细胞上纤毛的摆动，进而感知平衡觉。

（一）囊斑（重力感受器）

①**椭圆**囊囊斑：**水平**直线**变速**运动（如突然刹车）随一水

②**球**囊囊斑：**垂直**直线**变速**运动（如乘电梯）求锤得锤

（二）半规管壶腹嵴——旋转变速运动（悬壶济世）



后半规管

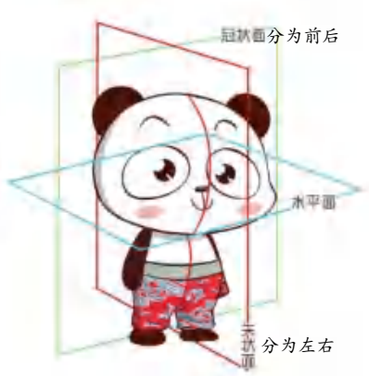
上半规管=前半规管上前来

外半规管=水平半规管外语水平

晕船：**上/前、后半规管**受刺激最大（皇上皇后请上船）

绕轴变速旋转	运动平面	刺激	**眼震颤**
纵（垂直）轴	水平面	**水平/外**半规管	**水平**
冠状轴 （如前后翻滚）	**矢**状面	**后**半规管 ttsx 拉屎在后面、冲水旋转	**旋转**
矢状轴 （如侧身翻转、大风车）	**冠**状面	**上/前**半规管 冠垂直戴在上前方	**垂直**

反过来





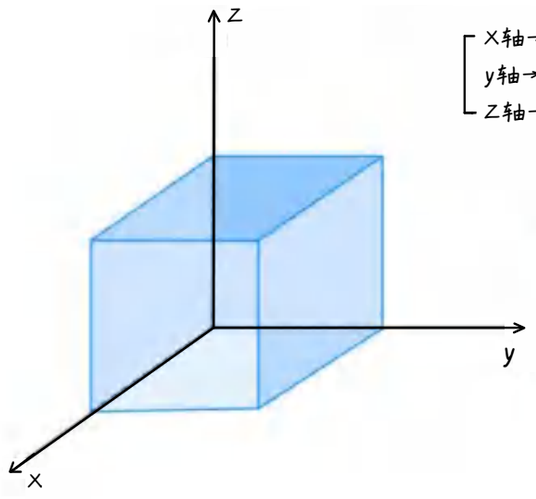
冠状轴在的面为冠状面
把人体分为前后

冠状轴 左右方向

矢状轴 前后方向

矢状轴在的面为矢状面
把人体分为左右

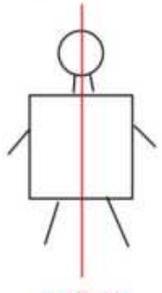
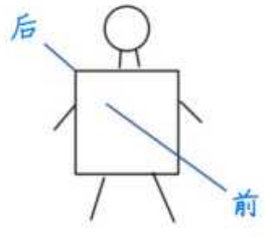
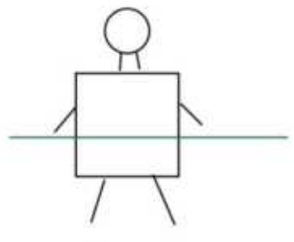
垂直轴 上下方向



- X轴→矢状轴(前后方向) XZ平面→矢状面(分为左右)
- y轴→冠状轴(左右方向) yz平面→冠状面(分为前后)
- Z轴→垂直轴(上下方向) xy平面→水平(分为上下)

- 绕X轴转的是yz平面
  (矢状轴) (冠状面)
- 绕y轴转的是XZ平面
  (冠状轴) (矢状面)
- 绕Z轴转的是Xy平面
  (垂直轴) (水平面)

竹签穿小人

绕轴旋转	垂直轴	矢状轴	冠状轴
			
运动平面	水平面	冠状面 (大风车)	矢状面 (前后翻滚)



绕垂直轴旋转=在水平面运动

（2014 马年春晚小彩旗）



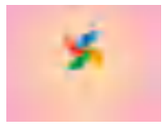
绕冠状轴旋转=在矢状面运动

（熊猫前后翻滚）

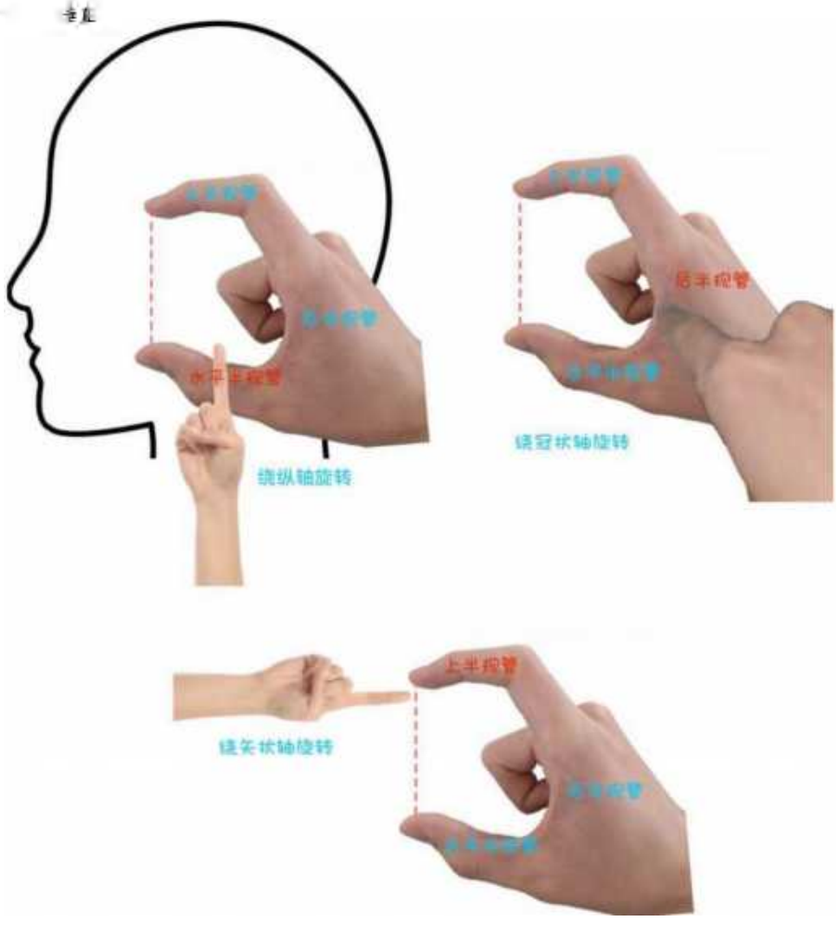


绕矢状轴旋转=在冠状面运动

（侧空翻）



	半规管	眼震颤
水平面	水平/外	水平
矢状面	后	旋转
冠状面	上/前	垂直



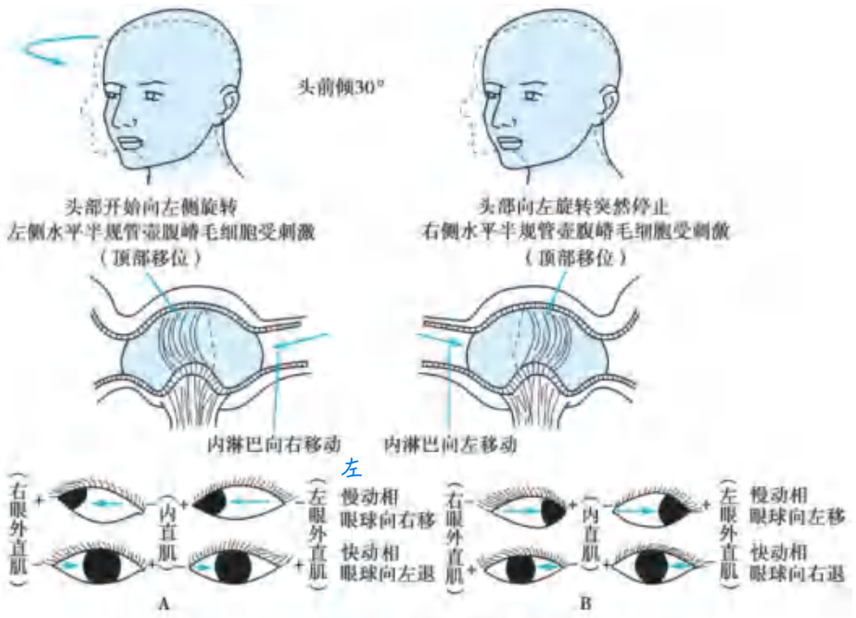


图 9-34　眼震颤示意图

A. 头前倾 30°，旋转开始时的眼震颤方向；B. 旋转突然停止时的眼震颤方向。

2

若头开始向左转

↓

内淋巴液向右动（惯性）

↓

两侧眼球缓慢向右（前庭器官受刺激）

↓

之后快速向左（中枢进行矫正）

（为了维持平衡：最终眼球方向和头开始方向一致——头尾一致、中间不同）

当旋转突然停止

↓

内淋巴液向左动

↓

两侧眼球缓慢向左

↓

之后快速向右

2 眼震颤是指身体做正、负角加速度运动时出现的眼球不自主的节律性运动，是前庭反应中最特殊的一种。生理情况下，两侧水平半规管受刺激（如绕身体纵轴旋转）时可引起水平方向的眼震颤，上半规管受刺激（如侧身翻转）时可引起垂直方向的眼震颤，后半规管受刺激（如前、后翻滚）时可引起旋转性眼震颤。

二、痛觉

外周温度感受器也是游离神经末梢

①痛觉感受器是游离神经末梢。伤害性刺激→组织损伤→释放致痛物质（缓激肽、前列腺素、P 物质、K^+、H^+、组胺、5-羟色胺、降钙素基因相关肽、神经生长因子、细胞因子如 IL 和 TNF）→痛觉传入纤维兴奋→传至大脑引起疼痛感觉

②快痛 VS 慢痛：

快痛	慢痛
经 **Aδ** 类有髓纤维传导 （有髓神经纤维经郎飞结跳跃式传导 速度快、耗能少）	经 **C** 类**无髓**纤维传导 A-acute-快、C-chronic-慢
定位清楚、持续短	**定位不清楚（内脏痛最主要特点）**、持续长

三、感受器的一般生理特性

1.适宜刺激 ③

①最敏感的刺激（眼-光、耳-声）

②感受器对非适宜刺激也可有反应（但所需的刺激强度要比适宜刺激大得多）

③记特殊：**痛觉感受器没有适宜刺激**（保护机体）

③ 一种感受器通常只对某种特定形式的刺激最敏感，这种形式的刺激称为该感受器的适宜刺激。例如，一定波长的电磁波是视网膜感光细胞的适宜刺激，一定频率的机械振动是耳蜗毛细胞的适宜刺激等。当然，感受器并不只对适宜刺激有反应，对某些非适宜刺激也可产生一定的反应，但所需的刺激强度通常要比适宜刺激大得多。

2.适应现象 长期二氧化碳潴留(恒定强度刺激)导致中枢化学感受器对其不敏感

（1）概念：随恒定强度刺激持续时间延长、传入神经动作电位的频率**降低** 适应可通过改变刺激强度有效而递质耗竭随便增加刺激都没用

①适应并非疲劳（适应之后若再增加刺激强度又可引起传入冲动增加）；疲劳是递质耗竭 突触传递会疲劳

②适应并非习惯化：适应指感受器、习惯化指中枢 信号传递中枢后,中枢突触效能变弱

（2）**快**适应感受器

①皮肤**环层**小体和**麦斯纳**小体、**味**觉、**嗅**觉（快维修麦克风还我）

②对刺激变化十分**敏感**、利于机体接受**新**刺激、探索**新**异物体或障碍物（寻找刺激-快感）

排除快适应感受器

（3）慢适应感受器

①**多数**感受器，如颈动脉窦、颈动脉体、肌梭、腱器官、关节囊感受器等。**痛觉感受器不易适应**（好处-疼痛的报警意义/保护机体、坏处-ttsx 姨妈痛）

不论刺激的强度,作用时间多长,动作电位频率不下降,表明适应很慢

②利于对某些功能状态（如血压、姿势）进行持久恒定的调节

e.g 人可以一直听到同一种音调的声音

记特殊：**温度敏感神经元、耳蜗微音器电位不适应**（温故而知新）

e.g 微弱的温度变化都会导致温度敏感神经元放电频率改变

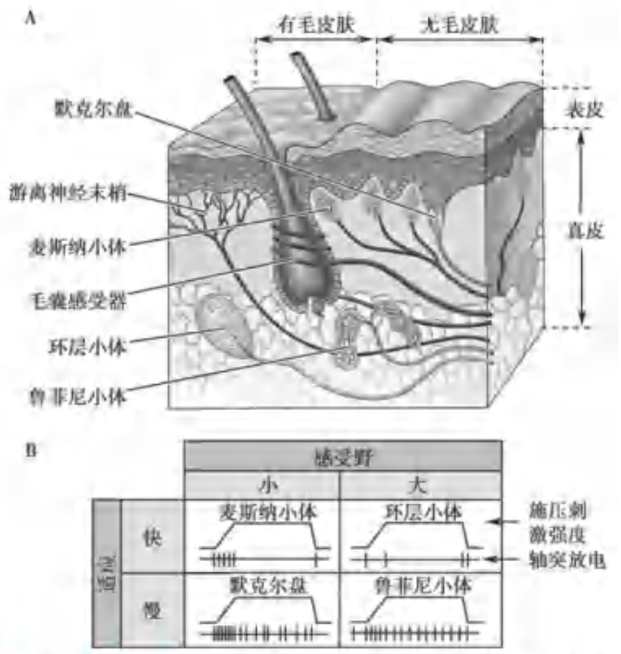


图 9-4　几种皮肤触-压觉感受器及其感受野和适应性的示意图
A. 皮肤内的躯体感受器；B. 皮肤躯体感受器的感受野大小和适应性变化示意图

3.换能：**感受器**首先把刺激能量转换成**感受器电位（局部电位）**，最终转换成传入神经的动作电位（神经冲动）

4.编码（信息转移）光/声波里面的信息变成电里面的信息

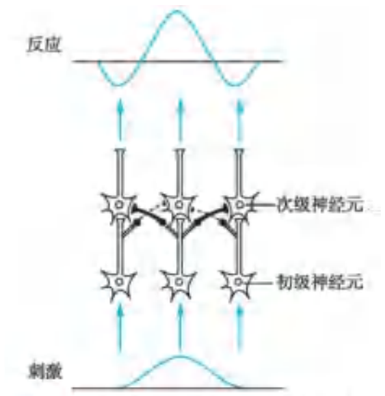


图 9-3　感觉传入通路中的侧向抑制示意图

一个局部刺激可激活多个神经元

处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元

处于周边区的投射纤维抑制后续神经元

（通过**抑制性中间神经元**）

侧向抑制加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，**增强感觉系统的分辨能力**，它也是**空间两点辨别的基础** 双眼视觉是形成立体视觉的,不能增强分辨能力

四、感觉投射 ④

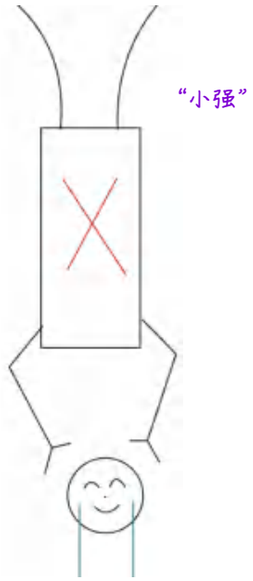
（一）中央后回投射规律

①躯干四肢的感觉为**交叉**性投射

②**头面部**的感觉为**双侧**性投射

③**上下倒置**：即**下肢**代表区在中央后回的**顶**部、上肢代表区在中央后回的中部、**头面部**代表区在中央后回的**底**部（但头面部是正立的）

④投射区域大小与感觉分辨**精细程度**相关

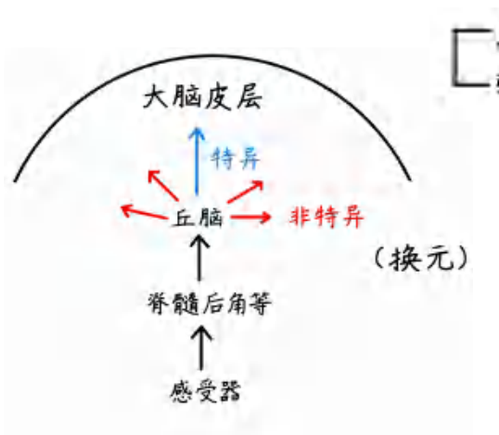




④ 感觉皮层具有可塑性。例如，盲人在接受触觉和听觉刺激时，其视皮层的代谢活动也会增加，提示视皮层的功能已发生部分转变，即参与处理触觉和听觉信息。而聋哑人对刺激视皮层周边区域的反应比正常人更为迅速而准确。皮层的可塑性表明大脑具有较好的适应能力。

（二）投射系统

丘脑至大脑皮层的**单**向投射系统（不能建立丘脑和大脑皮层的反馈）



- 点对点投射-特异性投射系统
- 弥散性投射-非特异性投射系统

	特异性	非特异性
投射起始核	接替核、联络核 （联络特工接替）	髓板内核 （内啡肽）
投射方式	**点对点**	**弥散**
投射范围	大脑皮层**特定**区域	大脑皮层**广泛**区域
意义	**引起各种特定感觉** **激发大脑皮层发出冲动** 就你给我站起来	**维持和改变大脑皮层兴奋状态** 是特异性投射系统引起特定感觉的基础 （依靠**脑干网状结构上行唤醒**系统：被**巴比妥类**镇静催眠药阻断）巴比龙上网 多突触接替系统,易受药物影响而发生传导阻滞 直播让大家都打起精神

醒着脑电波活跃

①刺激 ttsx 猫的网状结构：猫从睡眠中唤醒，脑电图产生去同步化快波（醒着不同步）

②在中脑头端**切断网状结构**：猫进入持久**昏睡**状态，脑电图产生**同步化慢波**（睡觉同步）

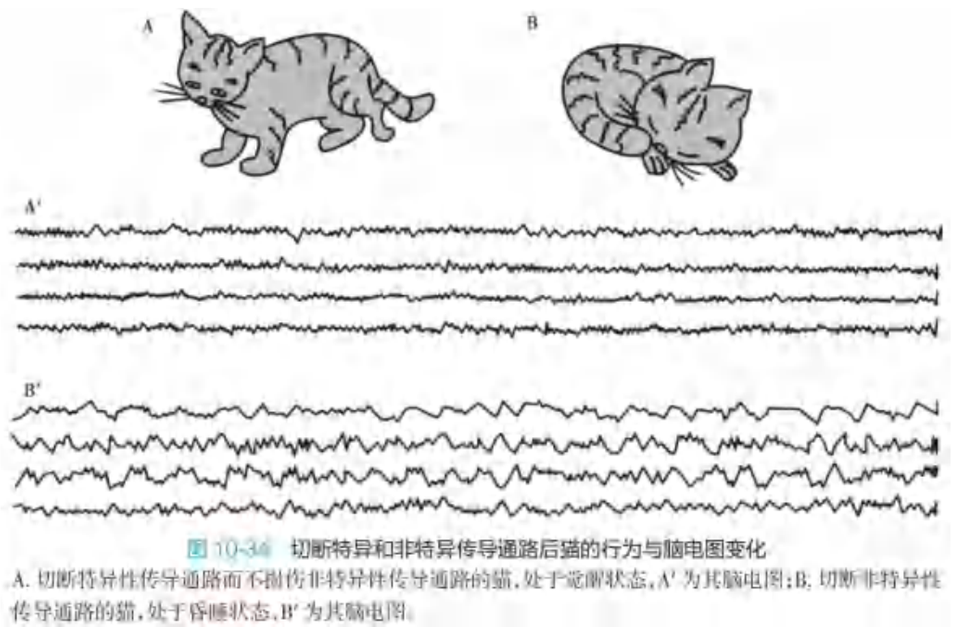


图 10-34　切断特异和非特异传导通路后猫的行为与脑电图变化

A. 切断特异性传导通路而不损伤非特异性传导通路的猫，处于觉醒状态，A' 为其脑电图；B. 切断非特异性传导通路的猫，处于昏睡状态，B' 为其脑电图。

真题解析・其它感觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N18 A 传导慢痛的外周神经纤维是
   A.Aγ 纤维
   B.Aδ 纤维
   C.B 类纤维
   D.C 类纤维

答案：1 D

2.2016N125-126 B

A.左侧中央后回顶部

B.右侧中央后回底部

C.两侧中央后回底部

D.两侧中央后回顶部　右下肢-躯干四肢是交叉的,上下倒置

刺激动物右侧坐骨神经，在大脑皮层可见最大幅度诱发电位的部位是

刺激动物右侧三叉神经，在大脑皮层可见最大幅度诱发电位的部位是

头面部双侧投射,上下倒置

3.2018N140 X 痛觉感受器所具有的生理特性包括

A.换能作用　快麦旋风还我,快维修

B.适宜刺激

C.编码功能

D.快适应现象

4.2019N11 A 人体进行加速度运动时出现眼震颤，感受刺激的器官是

A.球囊

B.耳蜗

C.椭圆囊

D.半规管

绕轴变速旋转	运动平面	刺激	眼震颤
纵（垂直）轴	水平面	水平/外半规管	水平
冠状轴（如前后翻滚）	矢状面	后半规管	旋转
矢状轴（如侧身翻转、大风车）	冠状面	上/前半规管	垂直

5.2024N11 A 在感觉通路中，能增强感觉系统分辨能力的信息处理方式是

A.侧向抑制

B.交互抑制

C.反馈抑制

D.突触前抑制

抑制性中间神经元参与：侧向抑制、突触后抑制/超极化抑制（回返抑制、传入侧支/交互抑制）、突触前抑制、反牵张反射等

6.2025N14 A 属于快适应感受器的是

A.皮肤环层小体　快麦旋风还我,快维修

B.皮肤梅克尔盘

C.关节囊感受器

D.肌梭

思维导图·其它感觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：2-6 AC AC D A A